

Sistemas Distribuídos — Aula 31

Apresentação Final dos Trabalhos · Prof. Leandro Borges

Por que a apresentação final fecha o ciclo

Depois da Aula 30, dedicada a uma revisão geral de todo o semestre, a Aula 31, marcada para 15/12, muda de novo o formato: é o dia em que cada grupo apresenta a versão final e completa do sistema distribuído desenvolvido ao longo dos dois bimestres, com demonstração ao vivo. Não se trata mais de um ensaio, como foi a Aula 29 — é a entrega e a avaliação formal do Checkpoint 3, o maior peso individual de toda a rubrica do trabalho, e o último evento avaliativo do semestre antes do encerramento, na Aula 32.

A diferença central em relação à apresentação parcial é a integração. Ao longo do semestre, o trabalho foi entregue em três partes separadas — comunicação cliente-servidor no Checkpoint 1, replicação e consistência no Checkpoint 2, tolerância a falhas no Checkpoint 3 — cada uma testada e avaliada isoladamente. Hoje, essas três camadas precisam aparecer juntas, na mesma execução, como um único sistema coerente. Um grupo que mostra cada checkpoint funcionando separadamente, mas nunca todos ao mesmo tempo, não cumpriu o que a apresentação final pede.

Além da integração técnica, a Aula 31 avalia uma competência que nenhuma das entregas anteriores exigiu sozinha: comunicação técnica sob pressão. Explicar decisões de arquitetura com clareza, sustentar uma demonstração ao vivo diante da turma e responder perguntas sobre o que foi construído são habilidades tão observadas quanto a qualidade do código em si — habilidades, aliás, que qualquer engenheiro de software vai precisar fora da sala de aula, ao apresentar um sistema para colegas, gestores ou clientes.

Roteiro esperado da apresentação

Cada grupo dispõe de até 10 minutos, um pouco mais do que os 8 a 10 minutos da apresentação parcial da Aula 29, porque o conteúdo a cobrir agora é mais completo. A sugestão de roteiro segue cinco blocos, mais um do que o roteiro da Aula 29, para acomodar a discussão de trade-offs que uma apresentação parcial não exigia.

O primeiro bloco, de cerca de 1 minuto, retoma a motivação e o problema escolhido: qual domínio o grupo escolheu — sistema de reservas, chat, marketplace simplificado, jogo multiplayer básico, monitoramento de sensores, ou outro — e por que essa escolha fazia sentido para explorar os temas da disciplina. O segundo bloco, também de cerca de 2 minutos, apresenta a arquitetura completa do sistema: um diagrama de componentes que mostra como comunicação, réplicas e o mecanismo de tolerância a falhas se encaixam em uma única solução.

O terceiro bloco, o mais longo, com cerca de 4 minutos, é a demonstração ao vivo integrada: o sistema rodando de ponta a ponta, com o cliente se comunicando com múltiplas réplicas consistentes e, sempre que possível, uma falha real sendo simulada durante a própria demonstração — um processo de servidor encerrado abruptamente, por exemplo — com a turma observando o sistema detectar e reagir a essa falha em tempo real.

O quarto bloco, com cerca de 2 minutos, é dedicado às decisões de projeto e aos trade-offs assumidos: o que o grupo escolheu fazer de uma forma e não de outra, e qual custo aceitou em cada decisão — por exemplo, priorizar disponibilidade em vez de consistência forte, ou usar failover simples em vez de um algoritmo de consenso mais elaborado. O quinto e último bloco, de cerca de 1 minuto, fecha com as lições aprendidas: o que o grupo faria diferente sabendo hoje o que só descobriu construindo o sistema ao longo do semestre.

Arquitetura de referência: como os três checkpoints se encaixam

Independentemente do domínio escolhido por cada grupo, todo sistema apresentado hoje segue a mesma lógica de camadas construída ao longo do semestre. Na base está o Checkpoint 1: um ou mais clientes se comunicando com o servidor via sockets ou RPC/RMI — a camada de comunicação básica, sem a qual nada mais no sistema funciona.

Sobre essa base, o Checkpoint 2 introduz múltiplas réplicas do servidor, com alguma estratégia de replicação e um modelo de consistência definido — o mesmo trade-off do CAP Theorem estudado no 2º bimestre, agora aplicado a um sistema real e não apenas discutido em teoria. Por fim, o Checkpoint 3 acrescenta a camada de tolerância a falhas: um detector de nós fora do ar, um mecanismo de failover ou, em soluções mais ambiciosas, um algoritmo simples de consenso entre as réplicas.

O que muda do Checkpoint 3 isolado para a apresentação final é justamente a exigência de mostrar as três camadas na mesma execução: um cliente conversando com réplicas consistentes que continuam respondendo mesmo quando um dos nós sai do ar durante a própria demonstração. É essa integração — não a soma das três partes separadas — que a apresentação de hoje avalia.

Rubrica de avaliação final, por completo

Vale retomar, nesta última aula avaliativa do semestre, os pesos exatos da rubrica do trabalho, publicada desde o briefing inicial. O Checkpoint 1 — comunicação cliente-servidor funcional, código organizado e relatório claro — responde por 25% da nota. O Checkpoint 2 — replicação implementada e discussão de consistência coerente com o conteúdo da disciplina — responde por 30%. A participação individual dentro do grupo, avaliada por autoavaliação combinada com observação em aula, responde pelos 10% restantes.

O Checkpoint 3, avaliado integralmente hoje, responde pelos 35% restantes — o maior peso individual de toda a rubrica. Diferente dos outros checkpoints, ele não é avaliado apenas pelo código: reúne a implementação técnica da tolerância a falhas, o relatório final completo — com o histórico do projeto, as decisões de arquitetura e os testes realizados — e a qualidade da apresentação em si, incluindo a demonstração ao vivo e as respostas às perguntas. Não existe uma divisão numérica fixa entre essas três frentes dentro dos 35%: o professor considera o conjunto ao formar a nota.

Crítérios da banca durante a apresentação

Três critérios concretos orientam a avaliação da apresentação em si, dentro da nota do Checkpoint 3. O primeiro é a clareza técnica: a explicação precisa ser precisa e acessível, sem se esconder atrás de jargão para parecer mais sofisticada do que realmente é. O grupo precisa conseguir dizer, em poucas frases, o que o sistema faz e por que cada decisão de arquitetura foi tomada daquela forma e não de outra.

O segundo critério é o funcionamento real da demonstração: o sistema precisa rodar de fato, ao vivo, mostrando as três camadas integradas em funcionamento. Um vídeo de backup é aceitável apenas como plano de contingência, se a demonstração ao vivo falhar por um motivo alheio ao grupo — como uma instabilidade da rede da sala — e não como substituto planejado da demonstração real.

O terceiro critério é a capacidade de responder perguntas sobre decisões de projeto: o grupo precisa sustentar questões sobre trade-offs assumidos, alternativas que foram descartadas e limitações conhecidas do sistema, e não apenas repetir o que já foi dito nos slides. É esse terceiro critério que diferencia um grupo que decorou uma apresentação de um grupo que de fato entende o sistema que construiu.

Tempo por grupo e organização logística

Cada grupo tem até 10 minutos de apresentação, seguidos de 3 a 5 minutos de perguntas do professor e da turma — cerca de 15 minutos de tempo total por grupo, contando a troca entre uma apresentação e a seguinte. A ordem de apresentação é definida por sorteio no início da aula, para que nenhum grupo tenha vantagem ou desvantagem por apresentar primeiro ou por último.

Para não perder tempo em sala, cada grupo deve preparar seu notebook ou ambiente de demonstração enquanto o grupo anterior ainda está respondendo perguntas, de forma que a transição entre apresentações seja rápida. A nota de cada grupo é registrada ao vivo pelo professor durante ou logo após a apresentação, mas a devolutiva detalhada — comentários específicos sobre pontos fortes e a corrigir — é enviada por escrito depois da aula, no mesmo formato de feedback já usado nos checkpoints anteriores. Os minutos finais da aula são reservados para avisos sobre a Aula 32, que encerra o semestre.

Checklist: o que cada grupo entrega hoje

Cinco itens resumem o que se espera de cada grupo na apresentação final. O primeiro é o código-fonte completo: os três checkpoints integrados em um único sistema, sem regressão entre eles, entregue via repositório Git ou pasta compactada, conforme já combinado com o professor ao longo do semestre.

O segundo item é o relatório final: o histórico do projeto, as decisões de arquitetura tomadas em cada etapa, os testes realizados e os trade-offs assumidos — o documento que registra por escrito tudo o que a apresentação oral vai resumir em poucos minutos. O terceiro item é o sistema rodando, com um vídeo de backup apenas como plano de contingência: a demonstração ao vivo é o formato esperado, e o vídeo só entra em cena se algo falhar por um motivo fora do controle do grupo.

O quarto item é uma falha simulada de verdade: um nó saindo do ar durante a própria demonstração, com o sistema detectando essa falha e reagindo a ela diante da turma — não apenas uma descrição do mecanismo em um slide. O quinto e último item é o diagrama de arquitetura: uma visão dos componentes do sistema e de como as três camadas — comunicação, replicação e tolerância a falhas — se encaixam, servindo de apoio visual para a explicação do segundo bloco do roteiro.

Olhando à frente: Aula 32

Com todos os grupos apresentados e o Checkpoint 3 avaliado, a Aula 32, marcada para 17/12, encerra o semestre: devolutiva geral sobre os trabalhos, consolidação das notas finais e um retrospecto rápido de tudo o que a turma percorreu, do primeiro socket implementado no Checkpoint 1 até o sistema tolerante a falhas apresentado hoje. Não há conteúdo técnico novo na Aula 32 — o foco é o fechamento formal do semestre para as turmas combinadas de Ciência da Computação e Engenharia de Software/Sistemas de Informação.

Enquanto isso, entre a Aula 31 e a Aula 32, cada grupo deve revisar o relatório final antes de submetê-lo definitivamente, garantindo que as decisões e os testes descritos no documento batem exatamente com o que foi mostrado ao vivo durante a apresentação.

Referências

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. — Base teórica de comunicação, replicação, consistência e tolerância a falhas, os três checkpoints do trabalho apresentado hoje.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman. — Referência de apoio oficial do briefing do trabalho final.